

CONCURSO PÚBLICO

Abril - 2008



Analista de Tecnologia da Informação

Leia estas instruções:

1	Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado para isso. Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será eliminado do Concurso.
2	Verifique se este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação, três questões discursivas de Conhecimentos Específicos e trinta questões de múltipla escolha de Conhecimentos Específicos.
3	Se o Caderno contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao Fiscal.
4	Na Redação e nas questões discursivas, você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro dos espaços destinados ao texto definitivo e às respostas.
5	Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de pontos.
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta.
7	Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
8	Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos Fiscais.
9	Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha.
10	Você dispõe de, no máximo, quatro horas para elaborar, em caráter definitivo, a Redação, responder às questões discursivas e às de múltipla escolha e preencher a Folha de Respostas.
11	O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
12	Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e este Caderno.

Assinatura do Candidato: _____

Prova de Redação

Neste ano, a UFRN completa 50 anos. Como instituição pública, sua missão é educar, produzir e disseminar o saber universal, contribuindo para o desenvolvimento humano e comprometendo-se com a justiça social, a democracia e a cidadania.

- Elabore um texto argumentativo (em prosa, no registro padrão da língua portuguesa escrita, de forma coesa e coerente) em que você focalize **o atual desafio da UFRN frente às exigências do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da cultura no Estado do Rio Grande do Norte.**

OBSERVAÇÕES:

- ☐ Ao texto com **menos de 15 (quinze) linhas**, será atribuído **zero**.
- ☐ **NÃO assine** o texto que você produzir.

ESPAÇO DESTINADO À REDAÇÃO DEFINITIVA

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	

NÃO assine o texto que você produzir.

Discursiva ⇒ Conhecimentos Específicos ⇒ 1 a 3

1. No desenvolvimento Web com Java, tecnologias como *Servlets*, *JavaServer Pages* (JSP), *Java Standard Tag Library* (JSTL), *JavaServer Faces* (JSF) e JBoss são muito importantes. Descreva a finalidade e a funcionalidade de cada uma dessas tecnologias e mostre o inter-relacionamento entre elas. Esboce também um gráfico ilustrando o inter-relacionamento e explique esse gráfico.

Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta

Rascunho

PCI Concursos

2. Em relação à tecnologia de desenvolvimento WEB *JavaServer Faces* (JSF),

- A) cite quatro dos serviços que essa tecnologia fornece que a tornam vantajosa no desenvolvimento de aplicações WEB e explique brevemente três deles.
- B) Responda a estas questões: O que são os *Managed Beans*? Para que são usados? Como eles são definidos? Quais são seus escopos?

Espaço destinado à Resposta

Fim do espaço destinado à Resposta

Rascunho

PCI Concursos

3. Descreva, passo a passo, os protocolos utilizados quando um usuário digita em seu navegador de Internet o endereço do *site* www.ufrn.br. Fale apenas dos protocolos de serviço/aplicação e de transporte (com suas portas padrões) utilizados nesse processo de acesso a um *site*.

Espaço destinado à Resposta

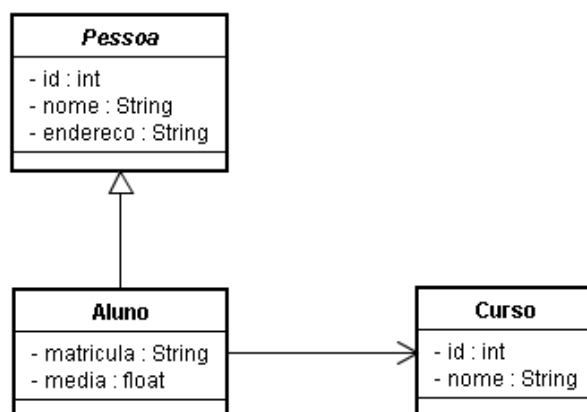
Fim do espaço destinado à Resposta

Rascunho

PCI Concursos

Objetiva ⇒ Conhecimentos Específicos ⇒ 01 a 30

01. O controle de versões de *software* é essencial para um adequado controle de suas alterações. A disciplina do processo unificado (RUP) na qual ela se insere é a
- A) Modelagem de Negócio.
 - B) Gerência de Configuração e Mudanças.
 - C) Gerência de Ambiente.
 - D) Auditoria de Implantação e Versões.
02. Na UML, o diagrama de casos de usos serve para identificar a interação entre o usuário e o sistema. Quando se deseja denotar um fluxo alternativo de um caso de uso, utiliza-se o relacionamento de
- A) generalização
 - B) inclusão
 - C) extensão
 - D) associação
03. Considere as seguintes afirmativas, relacionadas com o diagrama de classes abaixo.



I	A classe Pessoa está em notação de Abstrata.
II	A classe Aluno relaciona-se com Curso através de uma agregação.
III	O atributo nome da classe Pessoa não é visível na classe Aluno.
IV	A classe Aluno possui uma referência para curso, mas não ocorre o inverso.

A opção em que todas as afirmativas são verdadeiras é:

- A) I, II, III
 - B) I, II, IV
 - C) II, III, IV
 - D) I, III, IV
04. As metodologias ágeis de desenvolvimento de *software* vêm se destacando como uma alternativa para ambientes com mudanças constantes de requisitos. Dentre essas metodologias, a XP (*Extremme Programming*), uma das principais, é baseada em quatro valores :
- A) simplicidade, *feedback*, coragem e comunicação
 - B) simplicidade, coragem, testes funcionais e programação aos pares
 - C) comunicação, *feedback*, testes funcionais e testes unitários
 - D) comunicação, coragem, programação em pares e UML

05. Considere os dados listados abaixo, que constituem tabelas de um banco de dados.

ALUNO			
MATRICULA (PK)	NOMEALUNO	CODCURSO (FK)	IRA
200023222	LAPLACE	1	9,5
200123223	EINSTEIN	1	10,0
199588776	FROID	NULL	8,4
199878652	GAMMA	2	7,0

CURSO	
CODCURSO (PK)	CURSONOME
1	Matemática
2	Computação

Nesse caso, o comando SQL **SELECT MATRICULA, NOMEALUNO, CURSONOME FROM ALUNO A, CURSO C WHERE A.CODCURSO = C.CODCURSO AND A.IRA > 7 AND NOMEALUNO IS NOT NULL** retorna

- A) 1 linha.
 - B) 3 linhas.
 - C) 2 linhas.
 - D) 4 linhas.
06. Utilizando-se a API JDBC em um processo transacional que realiza vários comandos de atualização no banco de dados, um melhor desempenho poderia ser obtido através de
- A) Batch Updates.
 - B) Two-Phase Commit.
 - C) Store Updates.
 - D) SavePoints.
07. Sobre a plataforma Java, é correto afirmar que
- A) a máquina virtual não possui suporte a *multithreading* nativo.
 - B) o coletor de lixo executa na mesma *Thread* da classe principal.
 - C) as classes são carregadas dinamicamente sem haver *linkagem* do programa.
 - D) o código-fonte é interpretado diretamente para o código binário.
08. O *framework* de mapeamento objeto relacional *Hibernate* realiza a persistência de objetos Java em bancos de dados relacionais. Sobre essa tecnologia, pode-se afirmar que
- A) restringe o uso de consultas com HQL ou Criteria, excluindo SQL.
 - B) sua compatibilidade com o JPA (Java Persistence API) é possível utilizando-se o TopLink.
 - C) suporta apenas um tipo de *cache*, já embutido nativamente.
 - D) as transações podem ser realizadas com JTA ou JDBC.

09. Considere a execução do fragmento de código abaixo:

```
int result = 0;
for (int a = 0; a < 10; a++) {
    if ( a % 2 == 0 ) {
        continue;
    }
    result += a;
}
System.out.println(result);
```

Nesse caso, ao final da execução o valor armazenado na variável *result* e impresso pelo programa acima será:

- A) 10
 - B) 25
 - C) 9
 - D) 20
10. A API do Java fornece várias coleções de objetos para utilização pelo programador. Dentre essas coleções, aquela que não permite a inclusão de elementos repetidos é:
- A) Bag
 - B) List
 - C) Set
 - D) HashList
11. O padrão de projeto que encapsula uma requisição como um objeto, permitindo que clientes parametrizem diferentes requisições é o
- A) Command
 - B) Singleton
 - C) Adapter
 - D) Template Method
12. Dentre as alternativas abaixo, aquela que representa uma sintaxe válida para a tag `c:forEach` é:
- A) `<c:forEach items="${list}" variable="item"> ... </c:forEach>`
 - B) `<c:forEach collection="${list}" item="var"> ... </c:forEach>`
 - C) `<c:forEach iterate="list" var="item"> ... </c:forEach>`
 - D) `<c:forEach items="${list}" var="item"> ... </c:forEach>`
13. Em relação ao *framework Struts*, pode-se afirmar que
- A) foi um dos primeiros a implementar o modelo MVC-AJAX-2.
 - B) possui estrutura baseada em componentes e orientada para eventos.
 - C) foi desenvolvido pela Sun Microsystems e incluído no J2EE versão 1.4.
 - D) possui estrutura baseada em ações enviadas por parâmetros da requisição.

14. Com relação ao *framework* JSF (*JavaServer Faces*), pode-se afirmar que
- A) os *managed beans* são utilizados para gerar a saída em HTML para o *browser*
 - B) constrói uma árvore de representação interna de representação dos componentes.
 - C) os conversores servem para interpretação dos HTTP *Request Headers*
 - D) a tag `<h:dataTable>` pode ser declarada fora de uma tag `<f:view>`

15. Observe as classes listadas abaixo.

<pre>public class A { protected int x; public String toString() { return "A"; } }</pre>	<pre>public class B extends A { public final void met() { System.out.println("Método"); } public String toString() { return "B"; } }</pre>
---	--

Considerando-se essas classes, a afirmativa correta, dentre as que seguem, é:

- A) O método *toString* foi reescrito possibilitando o polimorfismo.
 - B) O atributo *x* da classe A não pode ser visível na classe B.
 - C) O método *toString* foi sobrecarregado na classe B.
 - D) O método *met* pode ser redefinido em uma subclasse de B.
16. As afirmações seguintes tratam do uso de AJAX (*Asynchronous Javascript And XML*).

I	Utiliza XML para intercâmbio de dados e DOM para manipulação.
II	O mesmo objeto da requisição é usado no Internet Explorer e no Firefox.
III	A manipulação dos componentes da página é feita utilizando-se XSLT.
IV	A apresentação é baseada em CSS e XHTML.

A opção em que todas as afirmativas são verdadeiras é:

- A) I, III
 - B) I, IV
 - C) II, IV
 - D) III, IV
17. Sobre a tecnologia Enterprise JavaBeans pode-se afirmar:
- A) Ao contrário dos *Session Beans*, os *Message Driven Beans* não possuem uma interface remota.
 - B) Os *Session Beans* utilizam interfaces Java diferentes quando são do tipo *Stateless* e *Statefull*.
 - C) O controle transacional aborta a transação se qualquer exceção for emitida em um *Session Bean* configurado como CMT (*Container Managed Transaction*).
 - D) Os *Stateless Session Beans* são passivados de acordo com uma política estabelecida pelo servidor de aplicações.

18. O desenvolvimento de sistemas WEB críticos pressupõe o tráfego de dados de forma segura. Sobre a segurança do protocolo HTTP, pode-se afirmar que
- A) o protocolo HTTP fornecerá confidencialidade se o formulário submetido utilizar o método POST.
 - B) o protocolo HTTP fornece serviço de confidencialidade nativamente, bastando configurar no servidor.
 - C) o protocolo HTTPS baseia-se em certificados digitais assinados pelo *browser*.
 - D) o protocolo HTTPS utiliza criptografia simétrica para cifrar o tráfego e assimétrica para troca de chaves.
19. Sobre a tecnologia JavaServer Pages (JSP), pode-se afirmar:
- A) Uma *Tag Library* é declarada utilizando a diretiva `<%@taglib %>`
 - B) As JSPs pré-compiladas não se transformam em Servlets.
 - C) A diretiva `<%@include file="nome_arquivo.jsp"%>` faz o *download* do arquivo.
 - D) A JSP aumenta a capacidade do HTML interpretado pelo *browser*.
20. O quadro a seguir contém quatro afirmações sobre a plataforma Java Enterprise Edition (JEE).

I	Para se usar um EJB, é necessário buscá-lo no JNDI.
II	O serviço transacional é suportado pelo JEE através do JDBC.
III	O Struts faz parte da especificação JEE na camada de visualização.
IV	Os EJBs assíncronos são os Message-Driven Beans.

Dentre as afirmações acima, são verdadeiras

- A) I, II, IV.
 - B) apenas I e IV.
 - C) I, II, III.
 - D) apenas II e III.
21. Atualmente, devido à convergência das tecnologias de comunicação, **a melhor definição** para o termo *redes de computadores* é:
- A) um conjunto de dispositivos interligados através de redes corporativas que possuem conexão com a Internet.
 - B) um conjunto de microcomputadores interligados através de uma LAN e compartilhando informações via protocolos diversos.
 - C) um conjunto de dispositivos que possuem processador e memória e são capazes de trocar informações usando diversos sistemas de comunicação.
 - D) um conjunto de microcomputadores, celulares e *palmtops* interligados em uma LAN, trocando todo tipo de informação.
22. A principal razão para haver dois esquemas de endereçamento de computadores (um físico e um lógico) em uma rede é
- A) os endereços físicos Ethernet poderem ser clonados, dificultando a identificação precisa de um computador na rede.
 - B) a independência de tecnologias de rede física quando as aplicações utilizam endereçamento lógico.
 - C) a escassez de endereços lógicos para interligarem todos os computadores do mundo inteiro.
 - D) o endereço lógico (ex.: IP) ser menor e mais fácil de lembrar que o endereço físico (ex.: Ethernet)

23. Verificação de redundância cíclica (CRC – *Cyclic Redundancy Check*) é
- A) uma técnica de controle de fluxo utilizada em *switches*.
 - B) um método de enquadramento dos *bits* utilizados por protocolos de transporte.
 - C) uma técnica de correção de erro com informação redundante nos dados a serem enviados.
 - D) um método de detecção de erros utilizado por protocolos de enlace.
24. O protocolo que fornece a resolução de endereços IP para endereços físicos (*MAC address*) é denominado
- A) IPX/SPX.
 - B) RARP.
 - C) ARP.
 - D) DHCP.
25. A técnica que permite um só cabo de TV transmitir canais de TV e dados da Internet é denominada:
- A) multiplexação
 - B) modulação
 - C) fragmentação
 - D) empacotamento
26. Em relação a uma sub-rede que tenha como faixa de endereços IPs 10.1.8.0/25, é correto afirmar que
- A) a máscara da rede é 255.255.224.0
 - B) o endereço do *gateway* pode ser 10.1.1.1.
 - C) existem 1024 endereços utilizáveis nessa rede.
 - D) o endereço de *broadcast* é 10.1.8.127.
27. As velocidades em que uma rede IEEE 802.11b pode funcionar dependendo da distância da estação-cliente e do ponto de acesso (AP), são:
- A) 256kbps, 512kbps, 768bps e 1Mbps
 - B) 1Mbps, 2Mbps, 5.5Mbps e 11Mbps
 - C) 1Mbps, 2Mbps, 4Mbps e 8Mbps
 - D) 2Mbps, 5.5Mbps, 11Mbps e 54Mbps
28. Em redes corporativas, é muito comum haver uma sub-rede, classificada como DMZ (de *Demilitarized Zone*, ou zona desmilitarizada). Tal rede contém
- A) Computadores desprotegidos que servirão para atrair os atacantes, como armadilhas.
 - B) Computadores clientes que irão utilizar uma rede sem fio insegura.
 - C) Computadores servidores, de serviços públicos, para a Internet.
 - D) Computadores clientes que possuem acesso irrestrito à Internet.

29. Os três serviços básicos providos por um equipamento *wireless router*, comumente encontrado em redes domésticas ou de pequenos escritórios que possuem ligação com a Internet, são:
- A) SMTP, FTP e HTTP
 - B) DHCP, DNS e Firewall
 - C) Telnet, SSH e PPPoE
 - D) MSN, SMS e MMS
30. Sobre o serviço de NAT (*Network Address Translation*), é correto afirmar que:
- A) é normalmente realizado pelo *Firewall* que interliga a Internet com a Intranet, a qual utiliza endereços IPs privados.
 - B) é normalmente fornecido por *Switches* de nível 3 para interligar redes com classes de endereço IP distintas.
 - C) força as redes corporativas a trabalharem com endereços IPs públicos em suas Intranets, tornando-as mais seguras.
 - D) estabelece políticas de distribuição de endereços IPs públicos na Intranet que evitam problemas futuros com o aumento da rede.